

СРВМ • занятие 14 • 23 апреля

Уравнения с разделяющимися переменными

Дифференциальное уравнение первого порядка называется **уравнением с разделяющимися переменными**, если его можно записать в виде

$$\frac{dy}{dx} = f(x)g(y),$$

где $f(x)$ — функция только от x , а $g(y)$ — функция только от y .

Как их решать?

- *Разделить переменные*, то есть переписать уравнение так, чтобы все выражения с y находились с одной стороны, а все выражения с x — с другой:

$$\frac{1}{g(y)} dy = f(x) dx.$$

После этого обе части уравнения интегрируются:

$$\int \frac{1}{g(y)} dy = \int f(x) dx.$$

- **Общее решение.** После интегрирования получаем соотношение вида $F(y) = H(x) + C$, где C — произвольная постоянная.
- **Важное замечение:**
 - Если $g(y) = 0$ при некотором $y = y_0$, то функция $y(x) \equiv y_0$ является **частным (стационарным) решением**.
 - При делении на $g(y)$ важно не потерять такие решения, поэтому их нужно проверять отдельно.
- **Начальные условия** Если задано начальное условие $y(x_0) = y_0$, то после нахождения общего решения подставляем его, чтобы определить константу C .
- Также переменные разделяются в уравнениях, записанных в виде

$$M(x)N(y)dx + P(x)Q(y)dy = 0$$

Решите данные уравнения:

1. $y' = xy$;
2. $x^2y^2y' + 1 = y$;
3. $xydx + (x+1)dy = 0$;
4. $y' - y = 2x - 3$;
5. $y' = \cos(y - x)$.

Однородные уравнения

Функцию $g(x, y)$ называют **однородной функцией степени k** , если $f(\lambda x, \lambda y) = \lambda^k f(x, y)$ для всех $\lambda > 0$. **Однородными** называют уравнения, которые могут быть записаны в виде

$$y' = f\left(\frac{x}{y}\right) \text{ или } M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0,$$

где $M(x, y)$ и $N(x, y)$ — однородные функции одной и той же степени. Чтобы решить однородное уравнение, можно сделать замену $y = tx$, после чего получается уравнение с разделяющимися переменными.

Решите данные уравнения:

6. $xdy = (x + y)dx$.

Гораздо чаще встречаются уравнения вида $y' = f\left(\frac{a_1x+b_1y+c_1}{a_2x+b_2y+c_2}\right)$. Такое уравнение приводится к однородному переносом начала координат в точку пересечения прямых $a_1x + b_1y + c_1 = 0$ и $a_2x + b_2y + c_2 = 0$. Если же они не пересекаются, то $a_1x + b_1y = \lambda a_2x + \lambda b_2y$ и уравнение имеет вид $y' = F(a_2x + b_2y)$ и приводится к уравнению с разделяющимися переменными заменой $z = a_1x + b_1y$.

Часто уравнение можно привести к однородному заменой $y = z^m$ (где m подбирается из соображений однородности).

7. $(x + 4y)y' = 2x + 3y - 5$.

8. $(y + 2)dy = (2x + y - 4)dx$.

Линейные неоднородные уравнения, уравнение Бернулли.

Линейными называют уравнения вида $y' = p(x)y + q(x)$. Чтобы решить такое, нужно сначала решить однородное уравнение $y' = p(x)y$ (в нём разделяются переменные). Решением такого уравнения будет функция

$$y(x) = C \cdot e^{\int p(x)dx}.$$

Тогда, варьируя произвольную постоянную C мы понимаем, что решение исходного уравнения будет искажаться в виде

$$y(x) = v(x) \cdot e^{\int p(x)dx}.$$

Обозначим $\int p(x)dx = P(x)$. Подставим это в исходное уравнение

$$y'(x) = \left(v(x) \cdot e^{P(x)}\right)' = v'(x)e^{P(x)} + v(x)p(x)e^{P(x)}.$$

С другой стороны, $y'(x) = p(x)v(x)e^{P(x)} + q(x)$. Получаем равенство на производную v :

$$v'(x) = q(x)e^{-P(x)} \implies v(x) = \int q(x)e^{-P(x)}dx.$$

9. $(xy' - 1)\log(x) = 2y$.

Некоторые уравнения становятся линейными, если поменять местами искомую функцию и независимую переменную.

10. $y = (2x + y^3)y'$.

Уравнением Бернулли называют дифференциальное уравнение вида

$$y' + a(x)y = b(x)y^n, \quad n \neq 1.$$

Его можно решить так: надо обе части поделить на y^n и сделать замену $z = \frac{1}{y^{n-1}}$, приведя (таким образом) уравнение к линейному.

10. $y' + 2y = y^2e^x$.

11. $(x + 1)(yy' - 1) = y^2$.

12. $x(e^y - y') = 2$.